

9 Проверка гипотез

9.1 Основные понятия проверки гипотез

Проверить гипотезу – значит определить, обладает ли распределение данных выборки определённым свойством. Гипотеза называется *простой*, если ей удовлетворяет единственное распределение и *сложной* в остальных случаях. Проверяемую гипотезу часто называют *нулевой* и обозначают H_0 . Распределения, допустимые в данной задаче, но не удовлетворяющие гипотезе, называют *альтернативами*.

На основании данных выборки мы можем *принять* или *отклонить* гипотезу. Правило $R : \mathcal{X} \mapsto \{0, 1\}$, указывающее в каком случае следует принять, а в каком – отклонить гипотезу, называется *решающим правилом*.

$$R = R(X) = \begin{cases} 1, & \text{принять гипотезу} \\ 0, & \text{отклонить гипотезу} \end{cases}$$

Область выборок $R^{-1}(0) \subset \mathcal{X}$, где гипотеза отклоняется, называется *критической областью*.

Иногда используются *рандомизированные* решающие правила, т.е. $R : \mathcal{X} \mapsto [0, 1]$. Здесь значение правила $R(X)$ означает, что при наблюдении выборки X гипотеза принимается с вероятностью $R(X)$.

В каждой конкретной ситуации возможны четыре варианта

	Гипотеза верна	Гипотеза неверна
Гипотеза принята	верно	ошибка II рода
Гипотеза отклонена	ошибка I рода	верно

Ошибки первого и второго рода являются конкурирующими – желая уменьшить вероятность одной ошибки, всегда увеличиваем вероятность другой (при постоянном числе наблюдений). Уменьшить их одновременно можно только увеличивая число наблюдений.

Между принятием и отклонением гипотезы имеется асимметрия. Принятие гипотезы всего лишь означает, что она не противоречит данным выборки. Возможно, гипотезу следует при этом проверять и другими способами. Отклонение же гипотезы означает, что она противоречит имеющимся данным, и является окончательным (другие проверки не нужны). В связи с этим различием более опасной можно считать ошибку первого рода – как ведущую к непоправимым последствиям.

Многокритериальную задачу минимизации вероятностей ошибок первого и второго рода принято решать следующим образом. Выбирается более опасный тип ошибки (в дальнейшем – всегда ошибка первого рода) и определённый *уровень значимости*, например, $\alpha = 0.05$ или $\alpha = 0.01$. Далее рассматриваются только те решающие правила, для которых во всех случаях вероятность избранного типа ошибки не превосходит уровня значимости. Среди таких правил выбирают те, у которых

меньше вероятность ошибки противоположного рода. Поскольку вероятность ошибки второго рода зависит от альтернативы, то при сравнении двух правил может оказаться, что одно из них лучше при одних альтернативах, а другое – при других. Но бывают правила, оказывающиеся наилучшими при всех альтернативах.

Мощностью $\beta(R, \theta)$ решающего правила R при альтернативе θ называется вероятность отвергнуть основную гипотезу правилом R , когда верна θ . Мощность является дополнительной величиной к ошибке II рода, поэтому минимизируя ошибку II рода мы автоматически максимизируем мощность. Правило, максимизирующее мощность при всех альтернативах (если такое существует) называется равномерно наиболее мощным.

Решающие правила строят на основе критериев. *Критерий* – это обычная статистическая оценка $T = T(X_1, \dots, X_n)$. На основе критерия можно построить *одностороннее* и *двустороннее* решающее правило. При одностороннем правиле по подходящей специальной таблице выбирается *критический уровень* $t = t(\alpha)$. Если $T > t$ (критическая область), то гипотеза отклоняется, иначе она принимается. При двустороннем правиле по таблице находятся два критических уровня t_1 и t_2 , гипотеза отклоняется в каждом из случаев $T < t_1$ и $T > t_2$ (эти неравенства определяют критическую область) и принимается, если $t_1 \leq T \leq t_2$.